Sumario

- Introducción
- Protocolo UDP
- Protocolo TCP
  - Multiplexación
  - Conexión
  - Desconexión
  - **Intercambio de datos y control de flujo**
  - Mejoras de rendimiento
  - Cálculo del timer de retransmisión
  - Control de congestión
  - Redes LFN y factor de escala
  - Opciones de TCP

Intercambio de datos TCP ↔ aplicación

- La aplicación ve a TCP como un fichero, donde puede leer y escribir cuando quiera y cuanto quiera (siempre que haya datos para leer y sitio para escribir en el buffer que TCP ha asignado a esa conexión)
- Una vez la aplicación entrega los datos a TCP éste tiene total libertad para decidir como los reagrupa y envía al otro TCP
- Para TCP los datos son un flujo continuo de bytes, independientemente de la agrupación lógica que pueda manejar la aplicación (registros, etc.). Es responsabilidad de la aplicación asegurarse de que esa agrupación, si existe, se mantendrá después de transmitidos los datos.

Intercambio de datos TCP ↔ TCP

- Cada segmento TCP se acomoda en un datagrama IP. Los segmentos nunca se agrupan ni se fragmentan.
- Si el datagrama creado es demasiado grande será IP el encargado de fragmentar, nunca TCP
- El TCP emisor manda los datos cuando él quiere y los agrupa en segmentos como él quiere. A veces agrupa lo que le llega de la aplicación y otras lo divide.
- Se intenta que los segmentos sean lo más grandes posible, pero evitando la fragmentación.

Intercambio de datos
TCP ↔ Aplicación y TCP ↔ TCP

